TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VANLANG UNIVERSITY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN KẾT THÚC MÔN HỌC

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài:

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI UBND XÃ AN BIÊN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG CHO NGƯỜI DÂN

Class: 243_71ISDT40103_01

Students 1: Hồ Quốc Biên – 2374801040003

Students 2: Nguyễn Ngọc Lâm Huy - 2374801040008

Students 3: Phạm Thanh Phi – 2374802010382

Students 4: Lê Đặng Phước Thọ - 2374801040019

Supervising Lecturer: ThS/TS: Nguyễn Đắc Quỳnh Mi

TP. Hồ Chí Minh – năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Nguyễn Đắc Quỳnh Mi, giảng viên hướng dẫn đồ án, đã luôn tận tình chỉ bảo, hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Cảm ơn cô đã cung cấp cho nhóm những kiến thức và tư duy hiểu sâu về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các quy trình và nghiệp vụ. Trong quá trình học hỏi, chúng em được làm một số bài tập cá nhân để giúp chúng em hiểu nhiều hơn về các công nghệ số để có thể ứng dụng vào bài làm đồ án nhóm này.

Việc làm đồ án nhóm lần này đã trở nên dễ dàng hơn khi áp dụng những kiến thức đã được học và thực hành báo cáo dựa trên cơ sở lí thuyết. Một lần nữa nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô vì đã góp ý và gợi ý để chúng em có cái nhìn tổng quan hơn trong đồ án này.

LỜI NÓI ĐẦU

Chuyển đổi số trong quản lý hành chính công đang là một xu hướng mạnh mẽ trong các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế cộng đồng, việc ứng dụng công nghệ số để quản lý tiêm chủng cho trẻ em là rất cần thiết để giải quyết các vấn đề tồn tại trong quy trình quản lý tiêm chủng hiện tại như việc lưu trữ thông tin, nhắc lịch tiêm, thống kê dữ liệu, và theo dõi sức khỏe của trẻ.

Đồ án này được thực hiện nhằm đề xuất giải pháp chuyển đổi số nghiệp vụ quản lý tiêm chủng vắc xin cho trẻ em tại UBND xã An Biên, với mục tiêu ứng dụng các công nghệ như AI, RPA, Cloud, Big Data và IoT để nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

MỤC LỤC 4

DANH MỤC HÌNH ẢNH 6

DANH MỤC BẢNG 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 8

1.1 Giới thiệu đơn vị 8

1.2 Bối cảnh tổng quan & lý do chọn chủ đề nghiên cứu 8

1.3 Tổng quan hệ sinh thái chính quyền số tại UBND xã An Biên 9

1.4 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu 9

1.5 Hiện trạng quản lý tiêm chủng 9

1.6 So sánh hiện trạng vs sau chuyển đổi. 10

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VÀ XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ 11

2.1 Xu hướng công nghệ 11

2.2 Phân tích SWOT 11

2.3 Phân tích PEST 13

2.4 Đánh giá hiện trạng theo 3 yếu tố nền tảng 13

2.5 Quy trình hiện tại - Thủ công và phân mảnh 14

2.6 Enterprise Architecture 16

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP & LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 17

3.1 Chi phí & ROI 17

3.2. Rủi ro và hướng xử lý 19

3.3 Lộ trình 5 giai đoạn chuyển đổi số. 20

Giai đoạn 1: Nhận thức và cam kết chuyển đổi số (1 tháng) 20

Giai đoạn 2: đánh giá hiện trạng & xây dựng lộ trình (2 tháng) 20

Giai đoạn 3: Thử nghiệm giải pháp số (2 tháng) 21

Giai đoạn 4: Triển khai toàn diện (3 tháng) 21

Giai đoạn 5: Tối ưu hóa và phát triển bền vững (2 tháng) 21

3.4 Kết quả và lợi ích mong đợi 22
3.5 Vòng đời tiêm chủng của người dân 22
CHƯƠNG 4: DEMO 25
4.1 Demo User: 25
4.2 Demo Coordinator 27
4.3 Demo Admin 28
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 33
5.1. Kết luận 33
5.2. Khuyến nghị 33
5.2.1 Đối với UBND xã An Biên: 33
5.2.2 Đối với Trạm y tế xã: 33
5.2.3 Đối với Phòng Y tế huyện và các cấp quản lý: 34
5.3. Định hướng tiếp theo 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Chính quyền số UBND xã An Biên 9
Hình 2.1 Enterprise Architecture 16
Hình 3.1 Vòng đời tiêm chủng.....22
Hình 3.2 Vòng đời tiêm chủng.....24
Hình 4.1 Màn hình đăng nhập user 25
Hình 4.2 Màn hình chính user.....26
Hình 4. Màn hình AI nhắc lịch user.....26
Hình 4.4 Màn hình nhắc lịch qua zalo user.....27
Hình 4.5 Màn hình người trực.....27
Hình 4.6 Màn hình đăng nhập admin.....28
Hình 4.7 Màn hình chính admin.....28
Hình 4.8 Màn hình thông báo admin.....29
Hình 4.9 Màn hình quản lí lịch hẹn admin.....29
Hình 4.10 Màn hỉnh quản lí tiêm chủng.....30
Hình 4.11 Màn hình thông báo vaccine admin 30
Hình 4.13 Màn hình quản lí tiêm chủng admin.....31
Hình 4.13 Màn hình hồ sơ bệnh nhân admin 31
Hình 4.14 Màn hình thêm dữ liệu từ VNeID admin 32
Hình 4. Màn hình nhân viên y tế admin.....32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 So sánh hiện trạng 10
Bảng 2.1 Xu hướng công nghệ 11
Bảng 2.2 SO (Strengths – Opportunities) 11
Bảng 2.3 ST (Strengths – Threats) 12
Bảng 2.4 WO (Weaknesses – Opportunities) 12
Bảng 2.5 WT (Weaknesses – Threats) 12
Bảng 2.6 Phân tích PEST 13
Bảng 2.7 Đánh giá hiện trạng theo 3 yếu tố 13
Bảng 2.8 Nhận định hiện trạng 14
Bảng 3.1 Chi phí ước tính 18
Bảng 3.2 Rủi ro và hướng xử lí 19
Bảng 3.3 ROI 20

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1.1Giới thiệu đơn vị

- Tên đơn vị: Ủy ban Nhân dân xã An Biên, tỉnh An Giang.
- Lĩnh vực hoạt động: Hành chính công – Y tế cơ sở.
- Quy mô dân số: Khoảng 4.000–6.000 người, chủ yếu làm nông nghiệp.
- Số trẻ dưới 6 tuổi: ~500
- Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch xã, Phó chủ tịch, các ban ngành (Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Hành chính...)
- Cơ quan y tế trực thuộc: Trạm Y tế xã An Biên.

1.2 Bối cảnh tổng quan & lý do chọn chủ đề nghiên cứu

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện về phát triển chính quyền số cấp xã, xã An Biên cũng đối mặt với nhiều thách thức khi công tác quản lý y tế đặc biệt là nghiệp vụ tiêm chủng còn thủ công, thiếu công cụ hỗ trợ số hóa. Mặc dù dân số không lớn, song yêu cầu quản lý dữ liệu tiêm chủng ngày càng cao, đòi hỏi cần phải có hệ thống thông tin hiện đại – tiết kiệm – dễ vận hành.

Việc triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý tiêm chủng tại địa phương là bước đi thiết thực, giúp tăng hiệu quả phục vụ người dân, giảm sai sót và nâng cao chất lượng y tế cộng đồng.

1.3 Tổng quan hệ sinh thái chính quyền số tại UBND xã An Biên

Hình 1.1 Chính quyền số UBND xã An Biên

Đây là các nghiệp vụ sẽ triển khai cho UBND xã An Biên để có thể trở thành một chính quyền số như mong muốn. Bắt đầu với nghiệp vụ đầu tiên là nghiệp vụ "Hệ thống quản lý Y tế" với nghiệp vụ con triển khai trước đó chính là "quản lý tiêm chủng cho người dân" tại UBND xã An Biên.

1.4 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu

Người dân tại Ủy ban Nhân dân xã An Biên, tỉnh An Giang. Người đến độ tuổi tiêm chủng, đặc biệt là trẻ em, cần theo dõi chặt chẽ về các mũi tiêm phòng ngừa bệnh tật.

1.5 Hiện trạng quản lý tiêm chủng

Công tác quản lý tiêm chủng hiện nay do Trạm Y tế xã đảm nhiệm, thuộc Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, bao gồm các mũi như BCG, DPT, Viêm gan B, Sởi, Sởi – Rubella, IPV, OPV...

Phương pháp lưu trữ:

- Lưu trữ thông tin bằng sổ giấy cá nhân và bảng Excel nội bộ, gây khó khăn khi tra cứu, thống kê và báo cáo.
- Việc gửi báo cáo thường qua file Word hoặc email, dễ trễ hạn, nhầm lẫn số liệu.

- Không có hệ thống thông báo lịch tiêm tự động, phụ huynh thường quên lịch hoặc trễ hẹn, ảnh hưởng chất lượng tiêm chủng đúng độ tuổi.
- Giao tiếp với người dân thông qua loa truyền thanh, cán bộ đến từng hộ, poster.
- Không có hệ thống theo dõi lịch tiêm tự động, chưa có app

1.6 So sánh hiện trạng vs sau chuyển đổi.

Trước khi đề ra giải pháp, cần xem lại nếu chuyển đổi sẽ nhận được gì:

Tiêu chí	Trước chuyển đổi số	Sau chuyển đổi số
Quản lý hồ sơ tiêm chủng	Thủ công, giấy tờ, dễ mất	Điện tử, lưu trữ tập trung
Nhắc lịch tiêm	Thủ công, dễ sót	Tự động SMS/Zalo
Tra cứu thông tin	Chậm, thủ công	App/web phụ huynh tự tra cứu
Báo cáo thống kê	Mất thời gian, dễ sai	Tự động hóa, chính xác
Thanh toán dịch vụ	Tiền mặt, mất công xử lý	Tích hợp thanh toán điện tử
Phản hồi người dân	Ghi tay, không lưu trữ	Chatbot, khảo sát online

Bảng 1.1 So sánh hiện trạng

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VÀ XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ

2.1 Xu hướng công nghệ

Công nghệ	Ứng dụng trong đề tài
AI agent	Dự đoán lịch tiêm, cảnh báo lịch trễ, chatbot tư vấn
Cloud	Lưu trữ hồ sơ y tế, lịch sử tiêm chủng
Big Data	Phân tích tỷ lệ tiêm đúng, trễ, bỏ
RPA	Tự động gửi báo cáo định kỳ
IoT (nâng cao)	Kết nối thiết bị đo lường sức khỏe trẻ em
Low code/ No code	App mini cho phụ huynh

Bảng 2.1 Xu hướng công nghệ

Đây là các công nghệ sẽ được ứng dụng vào hệ thống.

Ảnh hưởng đến ngành y tế cấp xã:

- Đáp ứng yêu cầu quản lý chủ động – chính xác – tiết kiệm nhân lực
- Nâng cao trải nghiệm người dân
- Tăng tỷ lệ tiêm đúng – đủ mũi

2.2 Phân tích SWOT

SO (Strengths – Opportunities)

Điểm mạnh (S)	Cơ hội (O)	Chiến lược SO
Dân số ít, quy mô nhỏ	Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số cấp xã	Triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng dễ dàng, ít phức tạp do quy mô nhỏ, giúp nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số.
Cán bộ trẻ, sẵn sàng học hỏi	Nhiều công cụ miễn phí, nền tảng no-code	Tận dụng công cụ no-code và các nền tảng miễn phí để đào tạo nhanh chóng và triển khai hiệu quả mà không cần kỹ năng IT chuyên sâu.
Có mô hình y tế quản lý tập trung	Có thể tích hợp với CSDL dân cư quốc gia	Kết nối hệ thống tiêm chủng với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để tự động hóa việc đề xuất lịch tiêm cho các trẻ em theo độ tuổi và thông tin dân cư.

Bảng 2.2 SO (Strengths – Opportunities)

ST (Strengths – Threats)

Điểm mạnh (S)	**Thách thức (T)**	**Chiến lược ST**
Cán bộ có kỹ năng vi tính cơ bản	Thiếu nhân sự IT tại chỗ	Sử dụng nền tảng **no-code** để giảm phụ thuộc vào kỹ thuật chuyên sâu và dễ dàng triển khai phần mềm mà không cần nhân sự IT chuyên biệt.
Có mô hình y tế tập trung	Ngân sách xã hạn chế	Tối ưu hóa chi phí bằng cách triển khai từng phần, ưu tiên nghiệp vụ tiêm chủng trước để sử dụng ngân sách hiệu quả, dần dần mở rộng sau khi có kết quả.
Dân số ít, dễ kiểm soát	Kỹ năng số của người dân còn hạn chế	Tổ chức truyền thông **và** hướng dẫn sử dụng ứng dụng/web đơn giản cho phụ huynh, giúp họ tiếp cận và sử dụng công nghệ dễ dàng.

Bảng 2.3 ST (Strengths – Threats)

WO (Weaknesses – Opportunities)

Điểm yếu (W)	Cơ hội (O)	Chiến lược WO
Hạ tầng mạng yếu	Chính phủ hỗ trợ hạ tầng số cấp xã	Đề xuất nâng cấp mạng xã hội hóa hoặc dùng cloud nhẹ
Thiếu phần mềm quản lý	Nhiều công cụ miễn phí, nền tảng cloud	Xây dựng hệ thống quản lý tiêm chủng trên nền tảng cloud miễn phí hoặc giá rẻ
Người dân chưa quen công nghệ	Có thể tích hợp với Zalo, SMS	Tích hợp nhắc lịch tiêm qua Zalo/SMS thay vì app phức tạp

Bảng 2.4 WO (Weaknesses – Opportunities)

WT (Weaknesses – Threats)

Điểm yếu (W)	Thách thức (T)	Chiến lược WT
Không có IT hỗ trợ tại chỗ	Thiếu nhân sự kỹ thuật	Thiết kế hệ thống đơn giản, dễ vận hành, có tài liệu hướng dẫn chi tiết
Kỹ năng số người dân hạn chế	Khó triển khai app/web	Ưu tiên kênh tương tác phổ biến như Zalo, SMS, tổ chức truyền thông trực tiếp
Ngân sách nhỏ	Khó đầu tư hệ thống lớn	Triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ nghiệp vụ tiêm chủng, sau đó mở rộng

Bảng 2.5 WT (Weaknesses – Threats)

2.3 Phân tích PEST

Yếu tố	Ý nghĩa	Ví dụ áp dụng cho xã An Biên
P – Political (Chính trị)	Chính sách, pháp luật, định hướng của nhà nước	Nghị quyết 06 của Chính phủ về chuyển đổi số cấp xã
E – Economic (Kinh tế)	Tình hình tài chính, ngân sách, đầu tư	Ngân sách xã hạn chế, cần giải pháp tiết kiệm
S – Social (Xã hội)	Đặc điểm dân cư, văn hóa, thói quen	Người dân chưa quen dùng app, nhưng có nhu cầu cải thiện y tế
T – Technological (Công nghệ)	Hạ tầng công nghệ, xu hướng kỹ thuật	Internet yếu, chưa có hệ thống quản lý tập trung, nhưng có thể dùng cloud, AI, no-code

Bảng 2.6 Phân tích PEST

2.4 Đánh giá hiện trạng theo 3 yếu tố nền tảng

Loại thiết bị	**Số lượng**	**Ghi chú**
Máy tính để bàn	3	1 máy hành chính, 1 máy kế toán, 1 máy y tế
Máy in	2	Dùng chung cho UBND và trạm y tế
Điện thoại bàn	1	Cũ, không có tính năng ghi âm
Bộ phát Wi-Fi	1	Tín hiệu yếu, không phủ hết trụ sở
Tivi/loa phát thanh	1 bộ	Dùng truyền thông cộng đồng
Máy đo sức khỏe (cân, nhiệt kế)	2–3 thiết bị	Không kết nối IoT

Bảng 2.7 Đánh giá hiện trạng theo 3 yếu tố

Không có: máy quét mã QR, máy tính bảng, thiết bị đầu cuối phục vụ nhập liệu trực tiếp tại hiện trường

Nhận định:

- Thiết bị cũ kỹ, thiếu khả năng tích hợp số.
- Thiếu máy quét mã QR, máy tính bảng/máy chủ riêng.
- Internet không ổn định, không có hệ thống mạng nội bộ (LAN).

Nhận định:

- Cán bộ y tế lớn tuổi, khả năng dùng công cụ số còn yếu.
- Thiếu nhân sự IT, không có người chuyên trách về số hóa.
- Công việc CNTT thường được giao thêm chứ không có đào tạo bài bản.
- **Nhân sự – Năng lực tiếp cận công nghệ**

Vị trí	Số lượng	Trình độ CNTT
Cán bộ y tế xã	3	Trung bình
Cán bộ hành chính	2	Khá
Cán bộ thôn/ấp	4–5	Yếu
Cán bộ truyền thông	1	Trung bình
Chuyên viên chuyển đổi số xã	0	Chưa có chức danh chuyên trách

Bảng 2.8 Nhận định hiện trạng

2.5 Quy trình hiện tại - Thủ công và phân mảnh

Hiện trạng quy trình tiêm chủng:

- Truyền thông:
    - Bằng loa phát thanh hoặc cán bộ đến từng hộ.

    - Không có app hay hệ thống nhắn tin chủ động.
- Đăng ký:
    - Phụ huynh đến trạm y tế điền form giấy.
    - Không có lịch hẹn, không có thông báo trước.
- Tiêm chủng:
    - Cán bộ ghi tay vào sổ tiêm, hoặc ghi trên phiếu.
    - Sau buổi tiêm mới nhập liệu vào Excel (chậm).
- Theo dõi sau tiêm:
    - Phụ huynh được dặn miệng, không có tài liệu hoặc hướng dẫn số.
    - Không có form báo phản ứng, không có theo dõi tập trung.
- Báo cáo:
    - Cán bộ trạm nhập Excel, gửi qua Zalo/email cho cấp huyện.
    - Mỗi đợt phải lọc thủ công, sai sót dữ liệu dễ xảy ra.

Nhận định tổng quan:

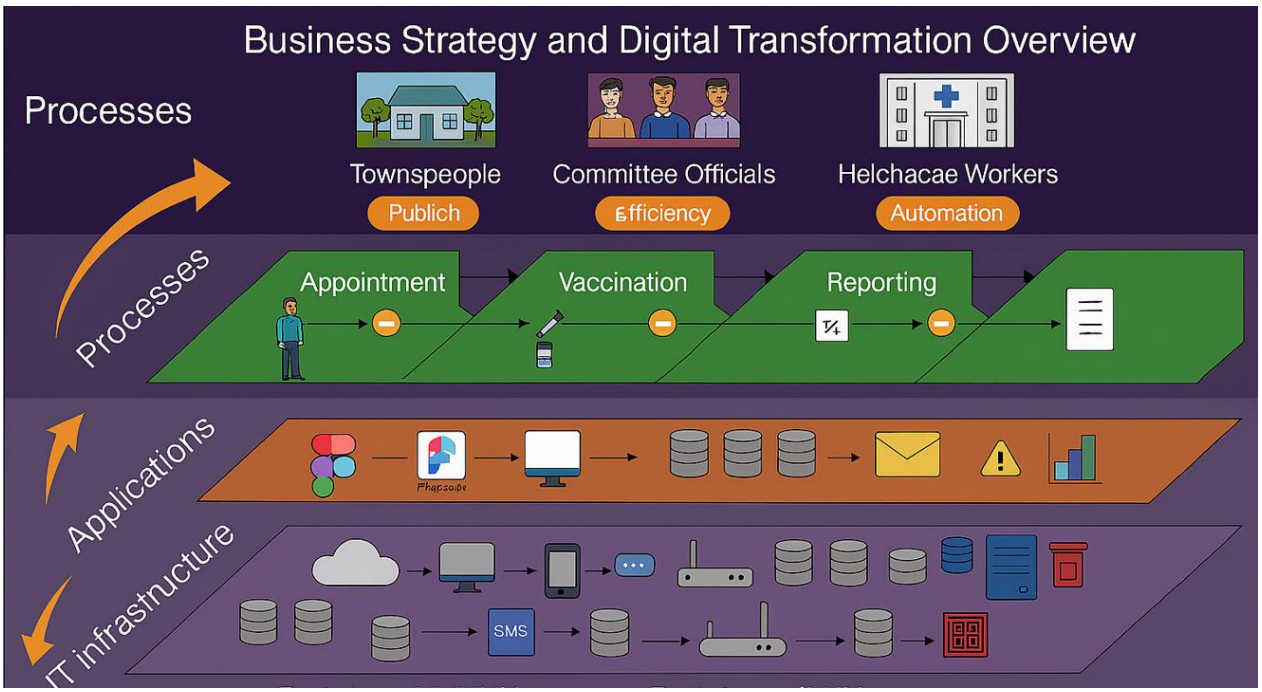
- Quy trình thủ công – thiếu đồng bộ – khó theo dõi.
- Dữ liệu không tập trung, không thể tái sử dụng phân tích.
- Phụ huynh không chủ động được lịch tiêm, phải chờ thông báo.

Mức độ trưởng thành số (Digital Maturity Model):

- Mức độ: Level 1 – Initiated

Xã có nhu cầu và hạ tầng cơ bản, nhưng chưa có hệ thống phần mềm, chưa tích hợp số hóa vào quy trình. Đây là giai đoạn thích hợp để bắt đầu triển khai hệ thống đơn giản, dễ sử dụng.

2.6 Enterprise Architecture



Hình 2.1 Enterprise Architecture

a. IT Infrastructure (Hạ tầng công nghệ)

- Gồm các thiết bị phần cứng và mạng như:
    - Máy chủ (servers): lưu trữ dữ liệu bệnh án, hệ thống quản lý
    - Thiết bị lưu trữ (SAN/NAS): phục vụ backup và truy xuất nhanh
    - Thiết bị mạng (router/switch): kết nối các hệ thống
    - Thiết bị bảo mật (firewall): bảo vệ dữ liệu và hệ thống

Tầng này là nền tảng vận hành cho toàn bộ hệ thống ứng dụng phía trên.

b. Applications (Kiến trúc ứng dụng)

- Gồm các phần mềm chuyên dụng trong y tế như:
    - EHR (Electronic Health Records): quản lý bệnh án điện tử
    - LIS (Laboratory Information System): quản lý xét nghiệm
    - RIS (Radiology Information System): quản lý hình ảnh y khoa
    - Hệ thống quản lý bệnh nhân, lịch khám, đơn thuốc...

- Các ứng dụng này tương tác với nhau thông qua cơ chế tích hợp và trao đổi dữ liệu.

c. Processes (Quy trình nghiệp vụ)

- Gồm các quy trình vận hành trong bệnh viện như:
  - Tiếp nhận bệnh nhân
  - Chẩn đoán
  - Lập kế hoạch điều trị
  - Lên lịch phẫu thuật
  - Lập hồ sơ xuất viện
- Mỗi quy trình được liên kết trực tiếp với ứng dụng hỗ trợ tương ứng ở tầng dưới.

d. Context (Chiến lược & tổng quan)

- Ghi rõ dòng chữ:
  "Business Strategy and Digital Transformation Overview"
- Gồm các biểu tượng đại diện cho:
  - Thị trường/khách hàng
  - Chỉ số hiệu quả như:
    - 80% YTD – 75% Revenue Increase
    - 45K YTD – 67% Cost Savings

Tầng này thể hiện tầm nhìn chiến lược và mục tiêu chuyển đổi số của tổ chức.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP & LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

3.1 Chi phí & ROI

Chi phí ước tính:

Hạng mục chi phí	Chi tiết	Chi phí ước tính (VNĐ)
1. Hạ tầng công nghệ (Hardware)	- 04 máy tính để bàn cho trạm y tế- 01 máy tính xách tay phục vụ quản trị hệ thống- 01 máy in,	60.000.000

	scan chứng nhận tiêm- Thiết bị đọc QR code (nếu có)- Bộ phát WiFi riêng cho hệ thống	
2. Dịch vụ Cloud & Hosting	- Gói Cloud lưu trữ dữ liệu (Firebase, Google Cloud, hoặc tương đương)- Domain, bảo mật SSL- Chi phí backup & dự phòng dữ liệu	12.000.000 /năm
3. Thiết kế & phát triển App/Website	- Giao diện App mini cho phụ huynh- Trang quản trị cho cán bộ y tế- Dashboard thống kê (PowerBI)- Thiết kế responsive đa nền tảng	35.000.000
4. Tích hợp RPA và Chatbot (AI)	- Tự động gửi tin nhắc tiêm- RPA gửi báo cáo định kỳ- Chatbot hỗ trợ tra cứu & hỏi đáp- NLP (Dialogflow, ChatGPT API)	20.000.000
5. Đào tạo và phát triển nhân lực	- 02 buổi tập huấn cho toàn bộ cán bộ trạm y tế- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống- Hỗ trợ trực tuyến trong giai đoạn vận hành	10.000.000
6. Truyền thông – Nhận thức cộng đồng	- Thiết kế poster, banner tại UBND xã, trạm y tế- Quay video hướng dẫn sử dụng App- Chi phí truyền thanh xã	7.000.000
7. Vận hành và bảo trì hệ thống (12 tháng)	- Bảo trì App, chatbot, máy chủ- Sửa lỗi, cập nhật tính năng- Hỗ trợ người dùng (IT support)	15.000.000
8. Phân tích dữ liệu & Tối ưu hệ thống	- Gói dịch vụ Big Data (Google Analytics, PowerBI Pro)- Phí tư vấn điều chỉnh quy trình quản lý	6.000.000
9. Chi phí thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp	- Chi phí thí điểm trước khi triển khai chính thức- In ấn phiếu đăng ký, khảo sát hài lòng	5.000.000
10. Chi phí phát sinh, dự phòng (10%)	- Phòng các rủi ro kỹ thuật hoặc phát sinh vận hành	~15.500.000

Bảng 3.1 Chi phí ước tính

Tổng chi phí ước tính năm đầu tiên: ~185.500.000 VNĐ
Chi phí năm thứ 2 dự kiến còn ~50–60 triệu, chủ yếu cho vận hành và bảo trì.

3.2. Rủi ro và hướng xử lý

Loại rủi ro	Mô tả	Giải pháp / Hướng xử lý
Thiếu kỹ năng sử dụng app	Người dân lớn tuổi, vùng nông thôn chưa quen thao tác với ứng dụng	- Tổ chức buổi hướng dẫn tại xã/trạm y tế - Làm video minh họa trực quan - Thiết kế app đơn giản, dễ dùng
Cán bộ y tế lớn tuổi, ngại công nghệ	Không quen thao tác hệ thống điện tử, từ chối thay đổi thói quen giấy tờ	- Tập huấn nhiều đợt, hướng dẫn thao tác cụ thể - Giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ hỗ trợ - Gắn kết kết quả sử dụng vào đánh giá thi đua
Sai lệch dữ liệu khi nhập liệu	Dễ nhầm thông tin trẻ, lịch tiêm, trạng thái tiêm nếu nhập thủ công	- Tạo form nhập liệu chuẩn hóa (dropdown, bắt buộc kiểm tra mã định danh)- Có bước xác minh chéo qua cán bộ thôn - Kiểm tra định kỳ theo tuần
Thiếu thiết bị hoặc mạng yếu	Trạm y tế có thể thiếu máy tính, sóng yếu khiến truy cập chậm	- Trang bị thiết bị tối thiểu cần thiết (laptop, 3G/4G, Wi-Fi) - Dùng phần mềm offline được đồng bộ sau
Phụ huynh quên lịch tiêm	Không đến đúng ngày hẹn, bỏ sót mũi	- Gửi nhắc nhở đa kênh: SMS, Zalo, app - Gọi điện trực tiếp trong trường hợp quan trọng
Thiếu kinh phí vận hành lâu dài	Hệ thống có thể thiếu duy trì nếu không có ngân sách	- Đề xuất ngân sách thường niên cấp xã, xã hội hóa tài trợ từ tổ chức NGO - Dùng công cụ miễn phí, open source

Bảng 3.2 Rủi ro và hướng xử lí

ROI:

Lợi ích cụ thể	Tác động
Giảm thời gian nhập liệu (60%)	- Trước đây nhập tay từng mũi tiêm → mất 3–5 phút/trẻ - Nay dùng form tự động, mã QR → chỉ mất ~1 phút/trẻ

Giảm sai sót dữ liệu (50%)	- Dữ liệu có cấu trúc, xác minh được, hạn chế ghi sai tên, ngày tháng sinh, tình trạng tiêm
Tăng tỷ lệ tiêm đủ mũi lên >95%	- Nhắc lịch thông minh, phụ huynh không quên - Cán bộ chủ động kiểm tra tình trạng trẻ
Quản lý tập trung – Báo cáo tự động	- Tự động thống kê tình hình tiêm theo thôn/xã - Hỗ trợ xã/phòng y tế xin ngân sách tuyến trên dễ hơn
Nâng cao trải nghiệm người dân	- Dễ dàng tra cứu lịch sử tiêm, nhận thông báo - Phản hồi sau tiêm thuận tiện, bảo vệ sức khỏe trẻ
Tối ưu vận hành & tái sử dụng dữ liệu	- Dữ liệu phục vụ liên ngành: giáo dục (nhập học), bảo hiểm (tiêm chủng mở rộng), dân số (hồ sơ trẻ)
Giảm chi phí vận hành thường xuyên	- Giảm in ấn sổ tiêm, phiếu đăng ký, giấy báo tiêm - Ít phụ thuộc vào cán bộ nhập liệu truyền thống

Bảng 3.3 ROI

- Giảm thời gian nhập dữ liệu 60%
- Giảm sai sót 50%
- Tăng tỷ lệ tiêm đủ mũi >95%
- Quản lý tập trung dữ liệu → dễ báo cáo → nhận ngân sách dễ hơn

3.3 Lộ trình 5 giai đoạn chuyển đổi số.

Giai đoạn 1: Nhận thức và cam kết chuyển đổi số (1 tháng)

Mục tiêu:

- Lãnh đạo UBND xã và trạm y tế nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý tiêm chủng.
- Cam kết từ ban lãnh đạo về việc triển khai và duy trì các hoạt động chuyển đổi số.
- Hành động cụ thể:
- Tổ chức các buổi tập huấn nội bộ về chuyển đổi số y tế cấp xã.
- Phân công đầu mối phụ trách chuyển đổi số.

Giai đoạn 2: đánh giá hiện trạng & xây dựng lộ trình (2 tháng)

Mục tiêu:

- Phân tích tình trạng hệ thống tiêm chủng hiện tại (hồ sơ giấy, thiếu thống kê, khó truy xuất…).
- Lập kế hoạch chi tiết về các bước cần triển khai.
- Hành động cụ thể:
- Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại xã.
- Xác định các điểm nghẽn và nhu cầu cấp bách: lưu trữ hồ sơ, nhắc lịch tiêm, thanh toán, báo cáo…

Giai đoạn 3: Thử nghiệm giải pháp số (2 tháng)

Mục tiêu:

- Ứng dụng thử các giải pháp số vào một số hoạt động cụ thể.
- Hành động cụ thể:
- Xây dựng hệ thống CIVRM – Citizen Immunization & Vaccine Record Management.
- Triển khai App/website tra cứu lịch tiêm, nhắc lịch qua SMS/Zalo.
- Tích hợp chatbot và thanh toán điện tử thử nghiệm.

Giai đoạn 4: Triển khai toàn diện (3 tháng)

Mục tiêu:

- Áp dụng đồng bộ các giải pháp vào toàn bộ công tác quản lý tiêm chủng của xã.
- Hành động cụ thể:
- Đào tạo cán bộ y tế xã, huyện về sử dụng hệ thống.
- Mở rộng cho toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi và phụ huynh trong xã.
- Kết nối dữ liệu với phòng y tế huyện.

Giai đoạn 5: Tối ưu hóa và phát triển bền vững (2 tháng)

Mục tiêu:

- Nâng cao trải nghiệm người dân, hiệu suất làm việc của cán bộ y tế.
- Phân tích dữ liệu để cải tiến hoạt động y tế cộng đồng.
- Hành động cụ thể:
- Tích hợp dữ liệu với hệ thống dân cư, y tế tỉnh.
- Tự động hóa báo cáo, cảnh báo tiêm chủng.

3.4 Kết quả và lợi ích mong đợi

Khác biệt so với cách truyền thống:

- Không còn sổ giấy, dễ mất.
- Tự động hóa quy trình.
- Phụ huynh chủ động tra cứu, đăng ký.

Lợi ích cụ thể:

- Tăng tỷ lệ tiêm đúng lịch.
- Giảm sai sót, tăng minh bạch.
- Nâng cao hiệu suất cán bộ y tế.
- Tạo nền tảng dữ liệu y tế địa phương.
- Cải thiện trải nghiệm người dân.
- Hỗ trợ xã xin cấp trên đầu tư.

3.5 Vòng đời tiêm chủng của người dân

Citizens Journey Map

Stage	1. Nhận thức & Cam kết	2. Đánh giá & Đăng ký	3. Tiêm chủng & Giám sát	4. Nhắc lịch & Tra cứu	5. Phản hồi & Cải tiến
Steps	Gửi thông báo / Tuyên truyền	Cung cấp thông tin, tiếp nhận hỏi đáp, điền form	Quét QR, ký tên, check-in tại trạm, hỏi thăm phản ứng	Gửi tin nhắn, nhắc lịch, yêu cầu in giấy	Tổng hợp survey, cập nhật hệ thống
Touchpoint	Banner, loa phát thanh, app push, QR poster	App/website, chatbot, phiếu đăng ký, đăng ký tại trạm	Quét QR, ký tên, form phản hồi, gọi hỏi thăm	SMS, app push, email, Zalo, hỗ trợ in tại trạm	Survey, đánh giá, chatbot
Citizens Experience	😕	😀	😰	😍	😄
Departments	Cán bộ truyền thông, UBND xã	Cán bộ y tế, chuyên viên nội dung, Cán bộ hành chính, tổ dân phố	Cán bộ tiêm chủng, trạm y tế, Cán bộ y tế, truyền thông, huyện	Cán bộ thống kê, IT quản lý app, Cán bộ hành chính, cán bộ CNTT	Ban chỉ đạo y tế xã, huyện

Hình 3.1 Vòng đời tiêm chủng

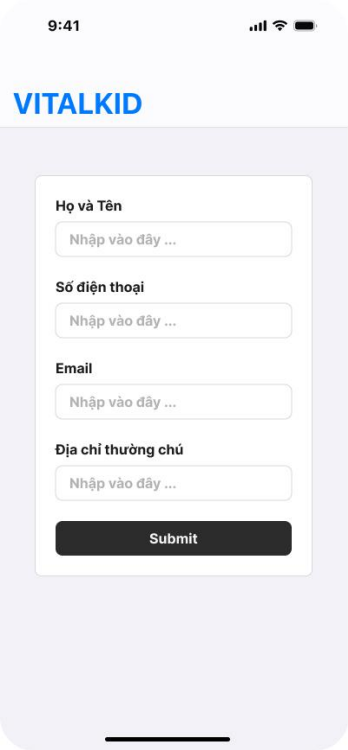
Citizens Journey Map

Stage	1. Nhận thức & Cam kết	2. Đánh giá & Đăng ký	3. Tiêm chủng & Giám sát	4. Nhắc lịch & Tra cứu	5. Phản hồi & Cải tiến
Touchpoint	Banner, loa phát thanh, app push, QR poster	App/website, chatbot, cán bộ tư vấn, phiếu đăng ký, đăng ký tại trạm	Quét QR, ký tên, check-in tại trạm, form phản hồi, gọi hỏi thăm	SMS, app push, email, Zalo, hỗ trợ in tại trạm	Survey, đánh giá, chatbot
Citizens Experience	😕	😀	😟	😍	😄
Technology	Canva,App push Notification, Loa truyền thanh, AI Chatbot	AI Chatbot, App/Web, Google Form, AppSheet, QR Generator, RPA	Cloud, QR Reader, Excel, Tablet, Google Form, IoT, RPA	Google Calendar, Zalo OA, Cloud Storage, Dashboard, Big Data, Low-code/No-code App	Google Form, PowerBI, Chatbot, RPA, AI

Hình 3.2 Vòng đời tiêm chủng

CHƯƠNG 4: DEMO

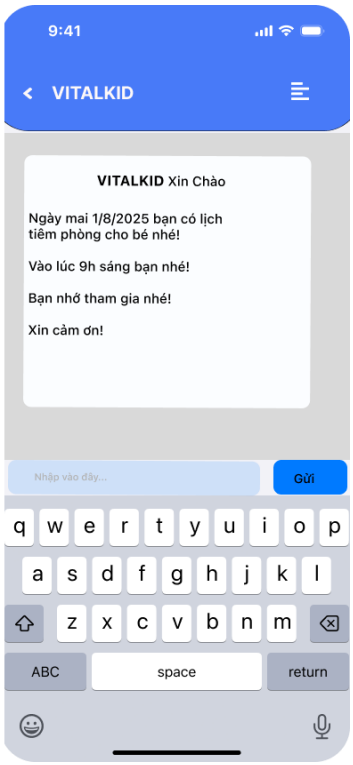
4.1 Demo User:



Hình 4.1 Màn hình đăng nhập user

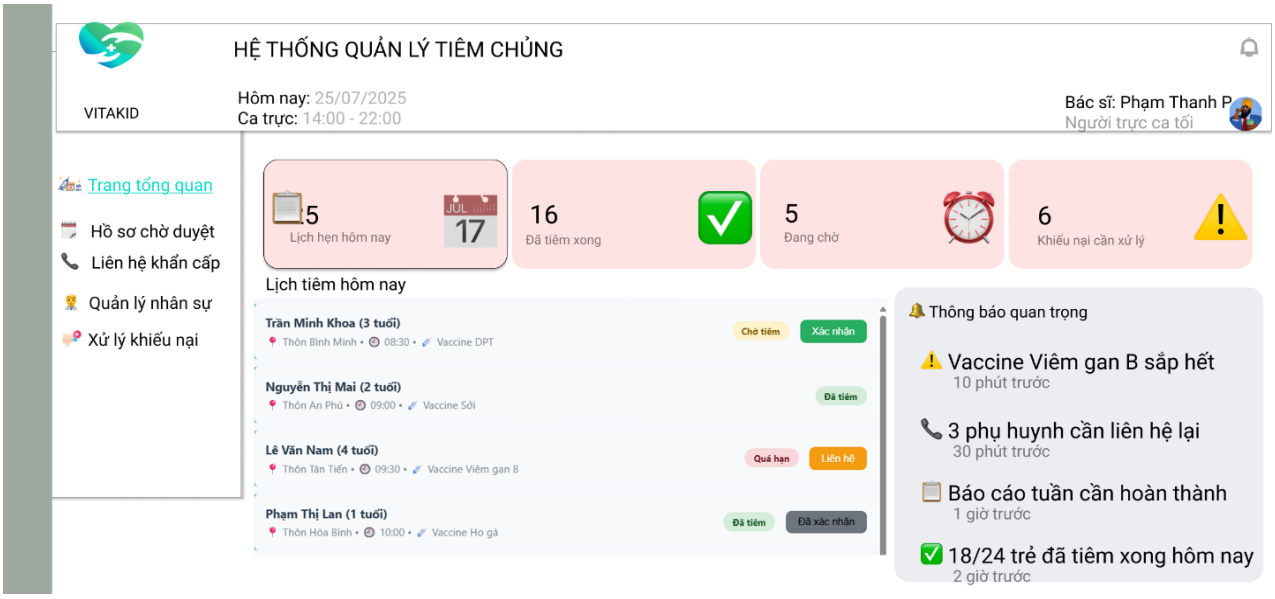
Hình 4.20 Màn hình chính user

Hình 4.2 Màn hình AI nhắc lịch user



Hình 4.4 Màn hình nhắc lịch qua zalo user

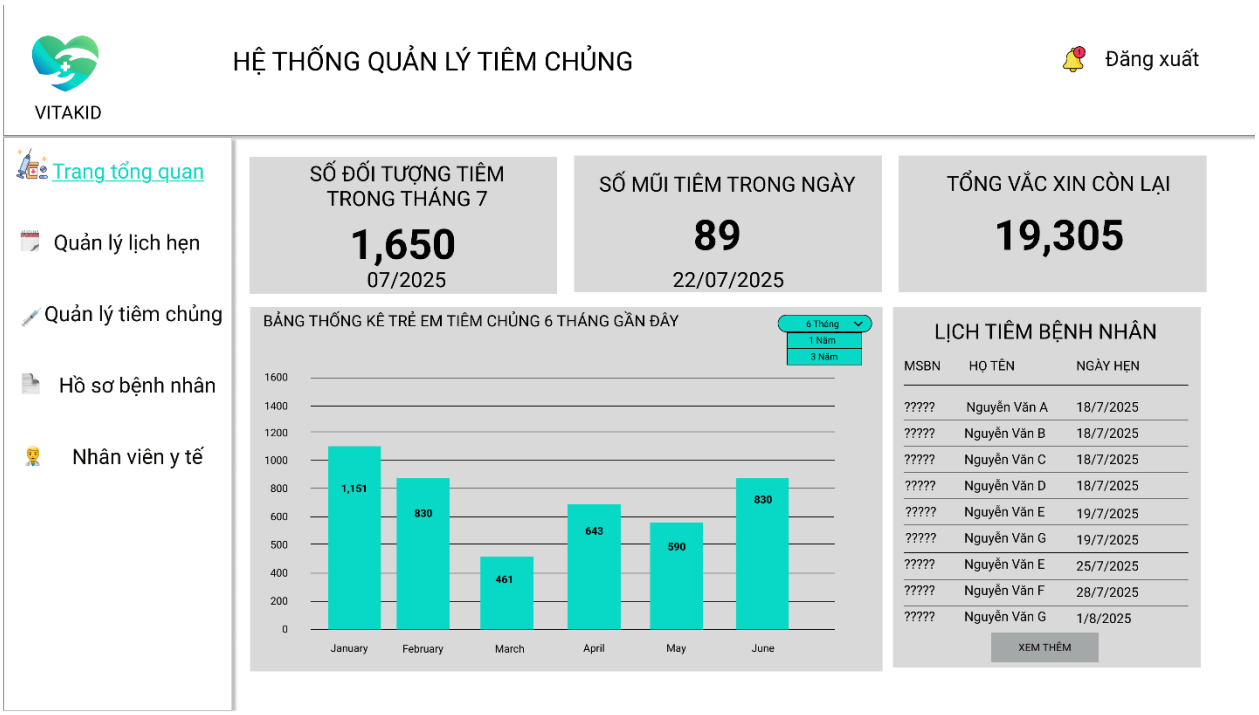
4.2 Demo Coordinator



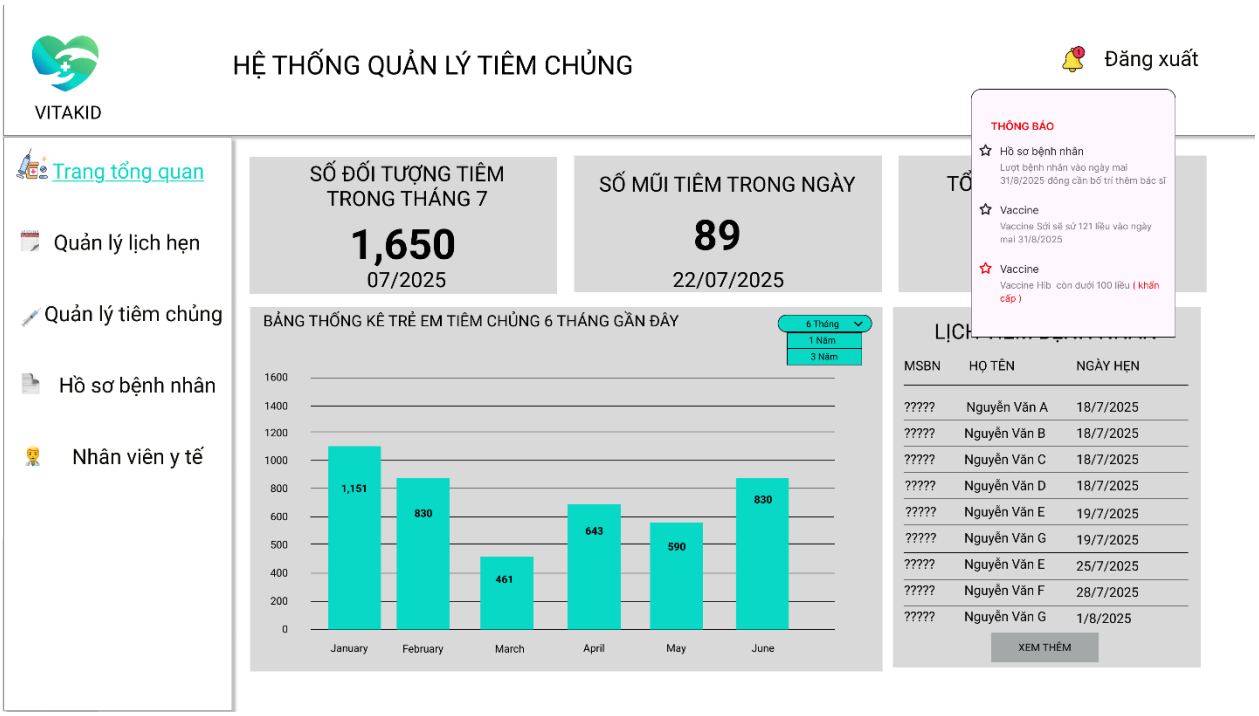
Hình 4.5 Màn hình người trực

4.3 Demo Admin

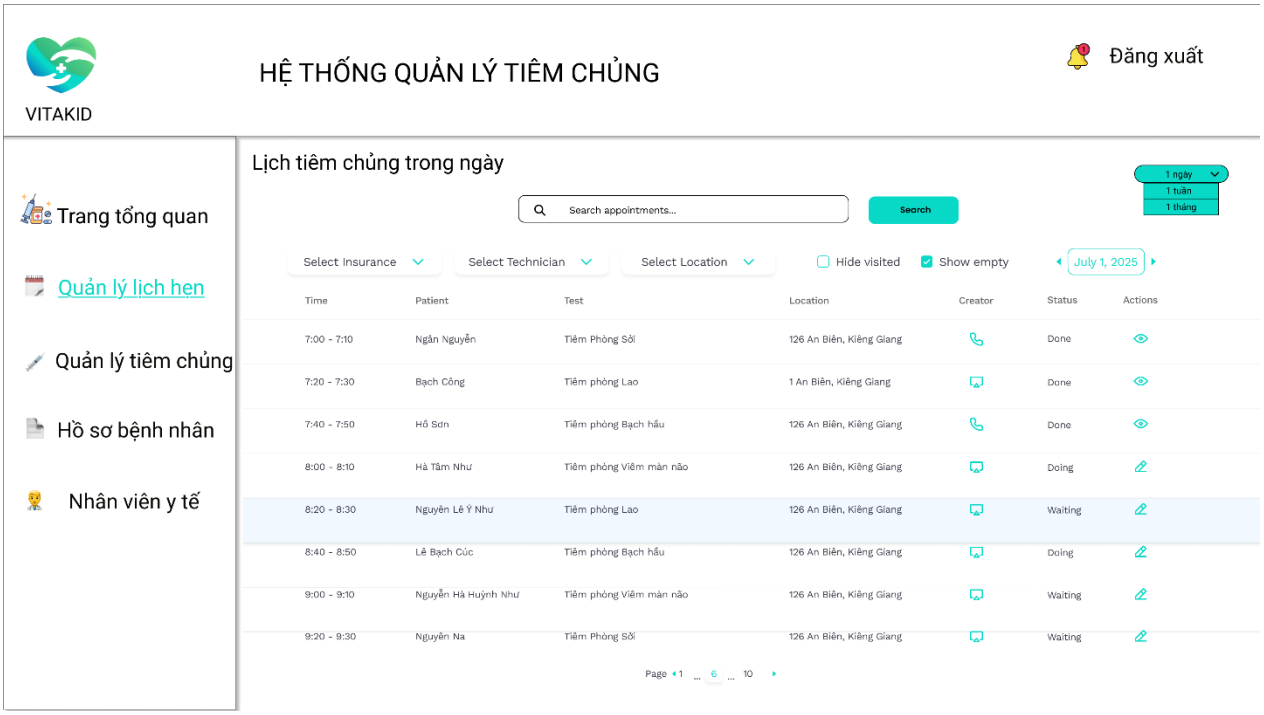
Hình 4.6 Màn hình đăng nhập admin



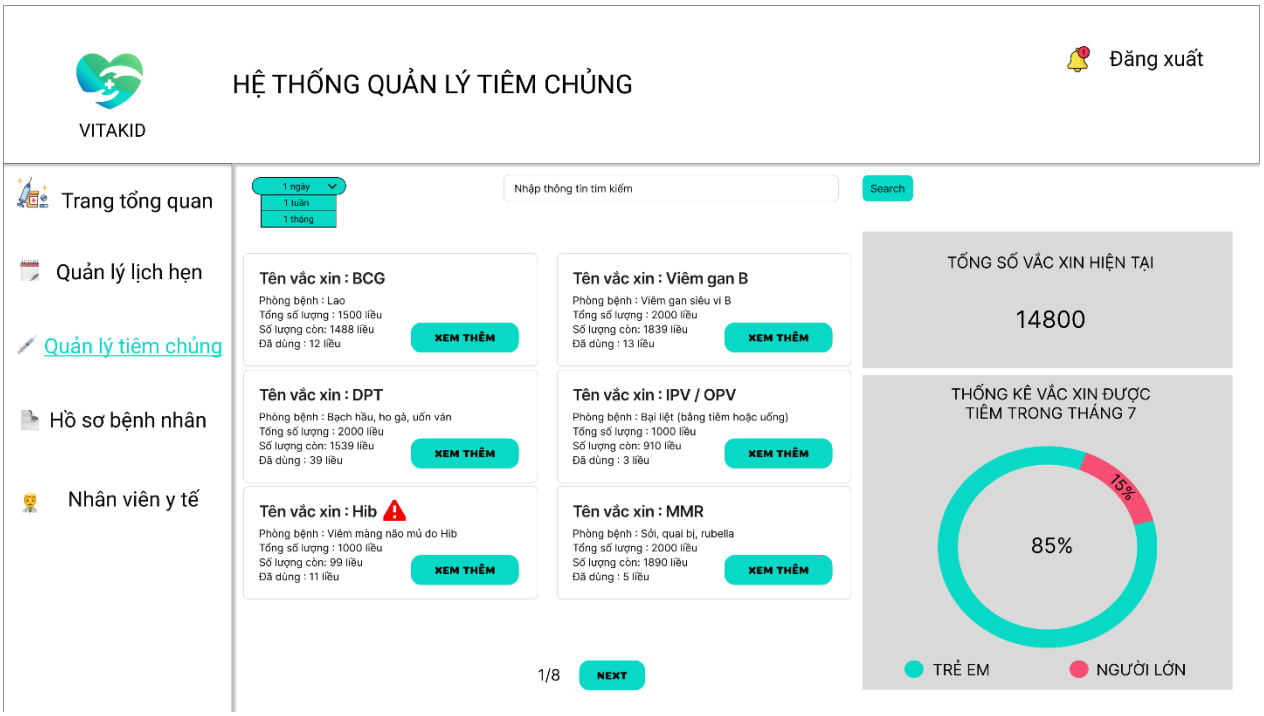
Hình 4.70 Màn hình chính admin



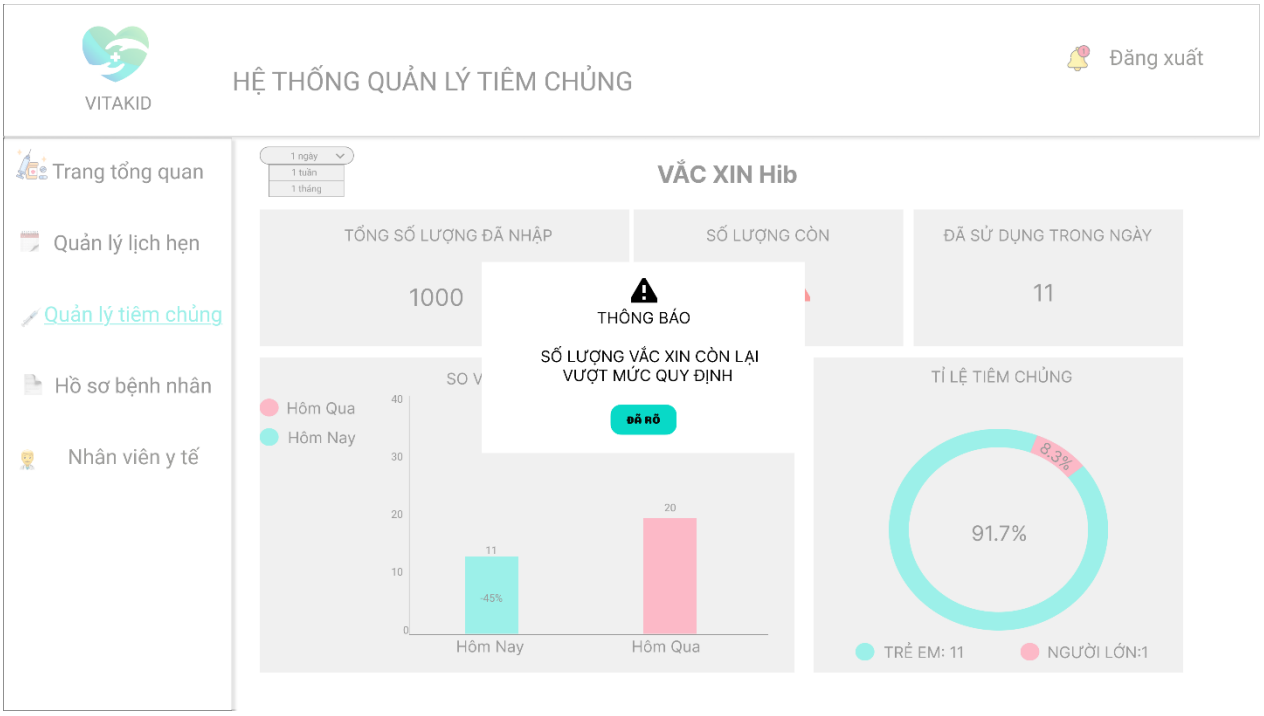
Hình 4.80 Màn hình thông báo admin



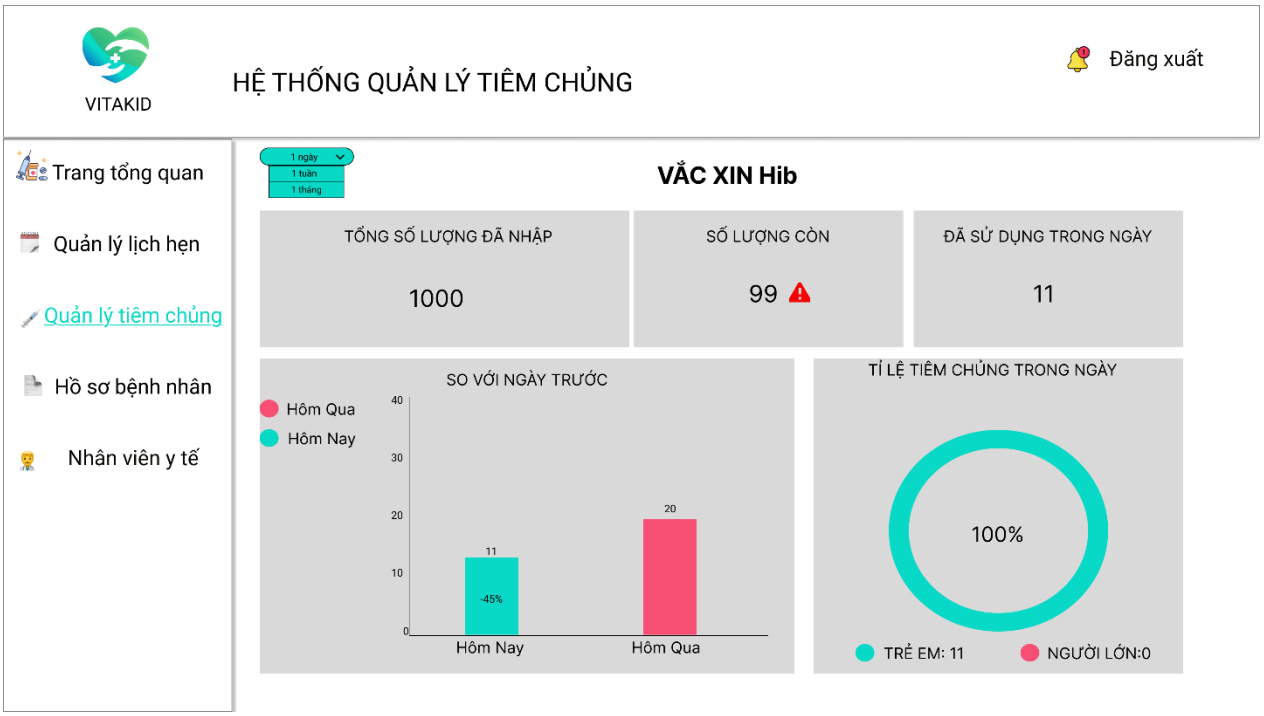
Hình 4.90 Màn hình quản lí lịch hẹn admin



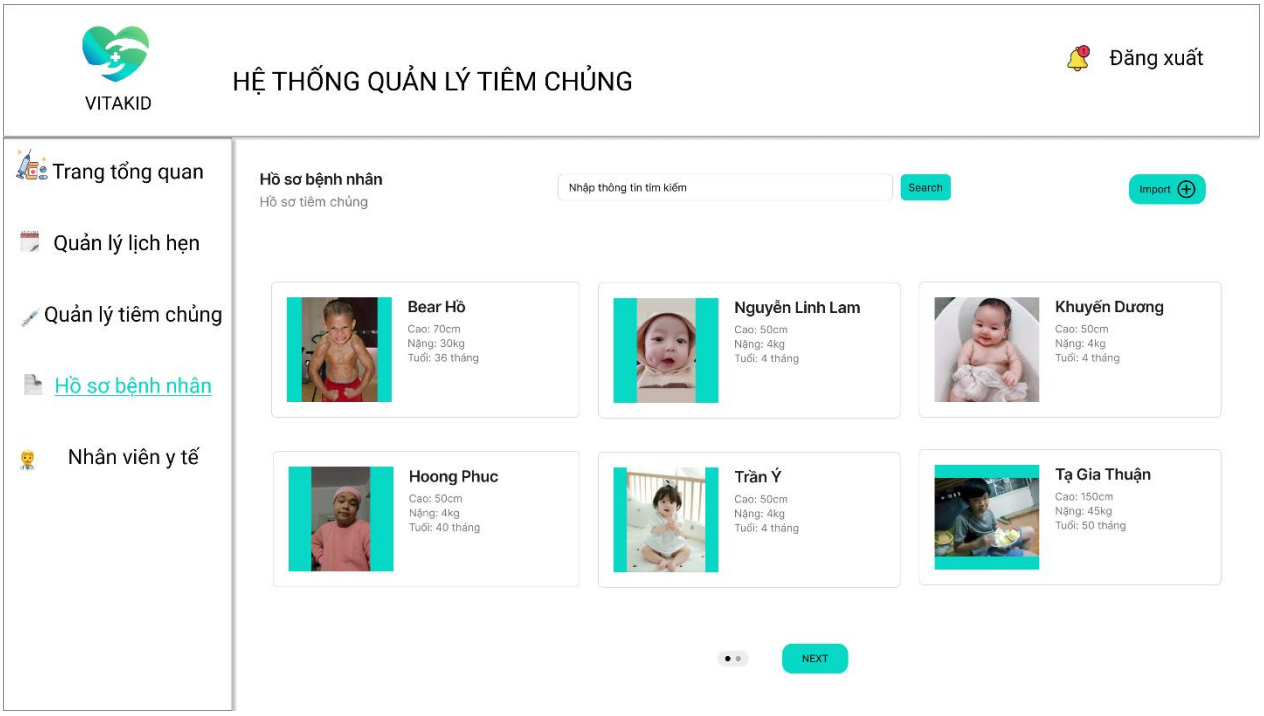
Hình 4.100 Màn hình quản lí tiêm chủng



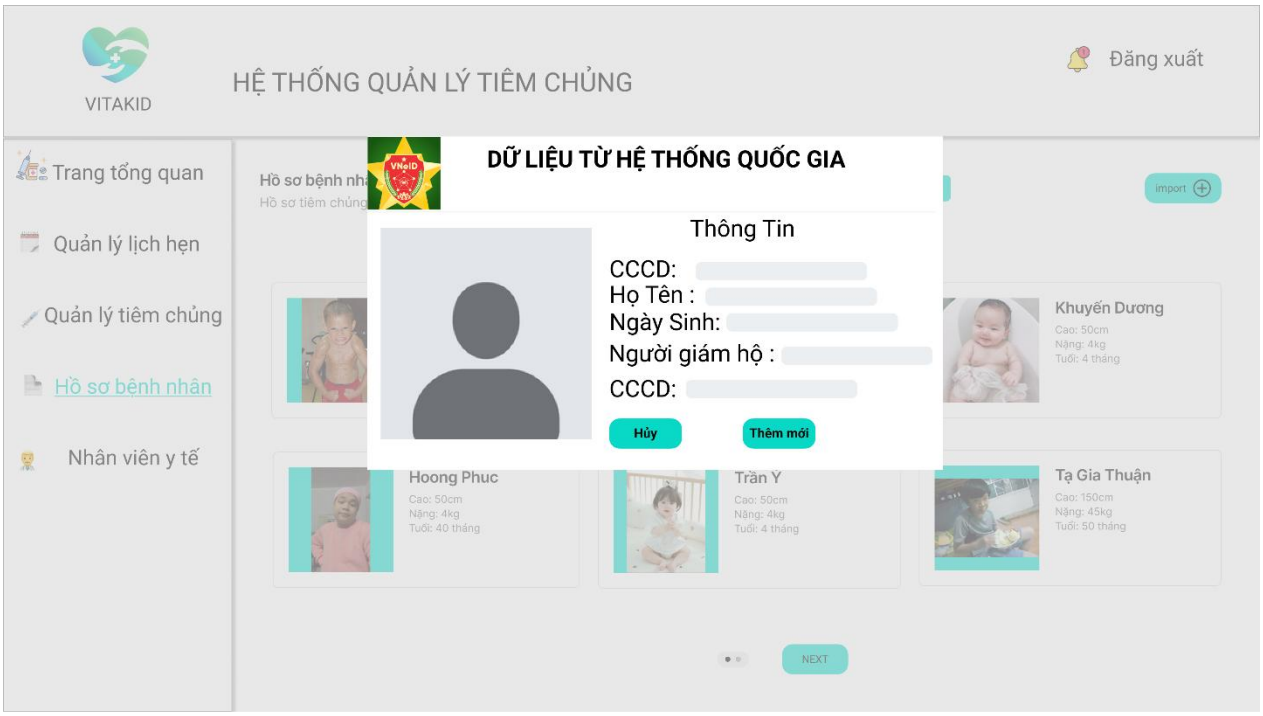
Hình 4.110 Màn hình thông báo vaccine admin



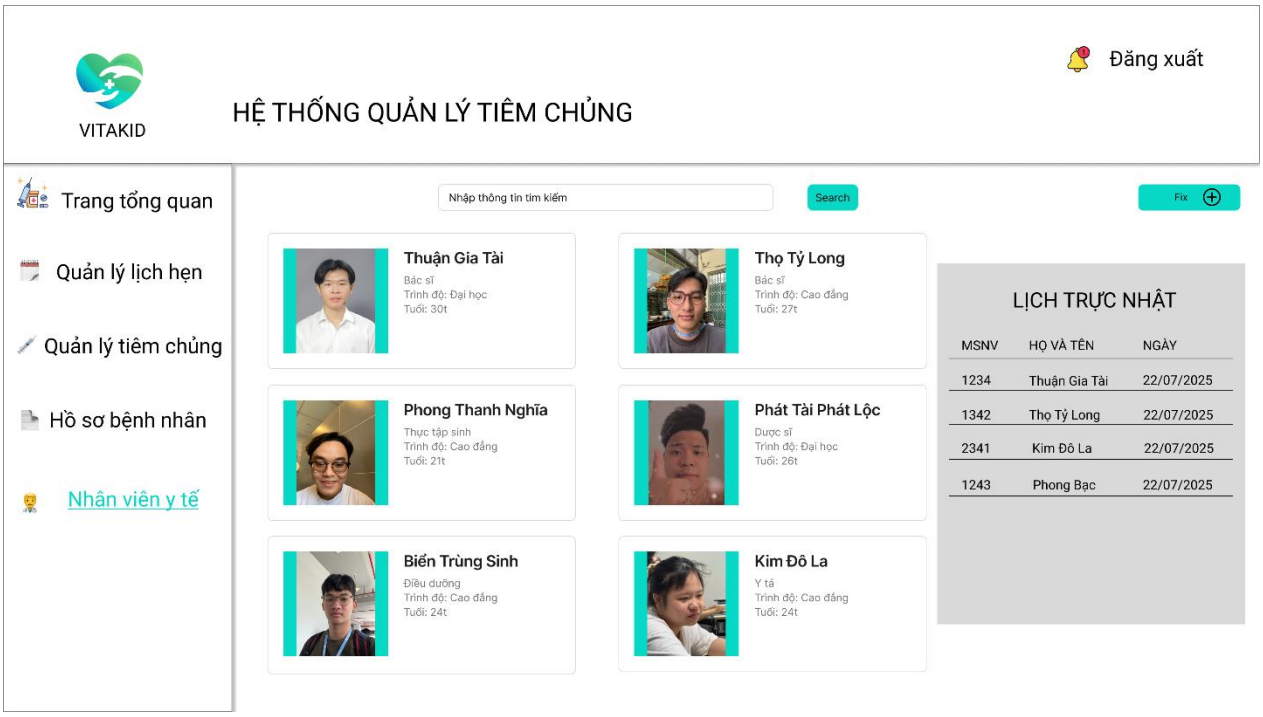
Hình 4.130 Màn hình quản lí tiêm chủng admin



Hình 4.130 Màn hình hồ sơ bệnh nhân admin



Hình 4.140 Màn hình thêm dữ liệu từ VNeID admin



Hình 4.3 Màn hình nhân viên y tế admin

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận

Dự án Chuyển đổi số trong công tác quản lý tiêm chủng tại UBND xã An Biên là một bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa hoạt động y tế dự phòng, đảm bảo trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn và có thể theo dõi xuyên suốt.

Thông qua việc tích hợp các công nghệ số hiện đại như:

- Cloud – Lưu trữ và tra cứu hồ sơ tiêm chủng.
- AI Agent (Chatbot) – Hỗ trợ tra cứu, giải đáp thắc mắc 24/7.
- RPA – Tự động hóa báo cáo và nhắc lịch.
- Low-code/No-code – Phát triển ứng dụng nhanh, dễ sử dụng cho người dân và cán bộ.
- Big Data – Phân tích xu hướng, tối ưu hóa kế hoạch tiêm chủng.
- IoT (nâng cao) – Hướng đến kết nối thiết bị sức khỏe trẻ trong tương lai.

Hệ thống CIVRM (Citizen Immunization & Vaccine Record Management) không chỉ giúp xã quản lý dữ liệu tập trung, mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm người dân, giảm tải cho cán bộ y tế, tăng tỷ lệ tiêm đủ mũi, đồng thời đảm bảo minh bạch trong việc phân bổ ngân sách và báo cáo cho cấp trên.

Dự án có chi phí đầu tư hợp lý (~190 triệu đồng) và hoàn toàn có thể triển khai thí điểm trong 6 tháng đầu, sau đó nhân rộng và tối ưu dần qua các giai đoạn kế tiếp.

5.2. Khuyến nghị

5.2.1 Đối với UBND xã An Biên:

- Cam kết triển khai chuyển đổi số như một nhiệm vụ chiến lược trong y tế cơ sở.
- Bố trí ngân sách phù hợp để đầu tư cho hạ tầng CNTT, đào tạo cán bộ, duy trì hệ thống.
- Hỗ trợ truyền thông, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng theo dõi tiêm chủng.

5.2.2 Đối với Trạm y tế xã:

- Cử đầu mối chuyển đổi số, tham gia các buổi tập huấn để sử dụng thành thạo hệ thống.
- Tổ chức thử nghiệm theo từng nhóm đối tượng, ví dụ: trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tuổi.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và UBND xã trong khâu truyền thông, nhập liệu, xác minh thông tin.

5.2.3 Đối với Phòng Y tế huyện và các cấp quản lý:

- Tạo điều kiện kết nối liên thông dữ liệu, tích hợp dữ liệu dân cư, HIS hoặc VSSID nếu có.
- Hỗ trợ về chuyên môn trong các đợt truyền thông lớn, đánh giá chất lượng dữ liệu.
- Khuyến khích nhân rộng mô hình nếu thí điểm đạt hiệu quả rõ rệt.

5.3. Định hướng tiếp theo

- Giai đoạn 2026–2027: mở rộng phạm vi quản lý cho toàn dân (bao gồm người lớn, tiêm dịch vụ...).
- Tích hợp AI nâng cao (phân tích nguy cơ chậm tiêm, tự động cảnh báo cá nhân hóa).
- Đề xuất lên UBND tỉnh nhân rộng mô hình tại các xã khác của huyện An Biên và tỉnh An Giang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu chính sách và hướng dẫn từ cơ quan nhà nước:

- Nghị quyết 06-NQ/TW 2022 quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

- Cẩm nang chuyển đổi số - Bộ Thông tin Truyền thông | PDF

- Sổ tay hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ, thẩm quyền mới của chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp - lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Tài liệu về công nghệ ứng dụng trong y tế cơ sở:

- AI, IoT, Big Data: Những công nghệ then chốt của tương lai - Tuổi Trẻ Online

- Xu hướng công nghệ 2023: Cloud, AI, Big Data, an ninh mạng vẫn là chủ đạo - VnEconomy Emagazine

Tài liệu thực tiễn về quản lý tiêm chủng:

- PATH Case Study – Huy động cơ sở tiêm chủng dịch vụ